

Отчёт по лабораторной работе №8

Архитектура компьютера и операционные системы

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Вход в систему	7
3.2	2. Запись названий файлов в file.txt	7
3.3	3. Поиск файлов с расширением .conf	8
3.4	4. Поиск файлов, начинающихся с символа с	8
3.5	5. Поиск файлов в каталоге /etc, начинающихся с h	9
3.6	6-7. Запуск фонового процесса и удаление файла	9
3.7	8-10. Работа с редактором gedit	10
3.8	11. Команды df и du	10
3.9	12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге	11
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

3.1		7
3.2		7
3.3		8
3.4		8
3.5		9
3.6		10
3.7		10
3.8		11
3.9		11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Преобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживания текстовых систем.

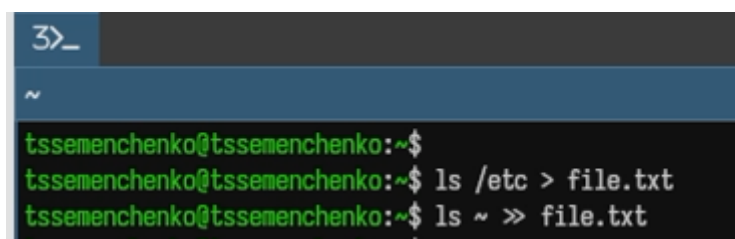
2 Задание

Выполнить действия по перенаправлению ввода-вывода, поиску файлов, фильтрации текста, управлению процессами и проверке использования диска.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Вход в систему

Осуществлён вход в систему под учётной записью пользователя (рис. 3.1).



```
3>_
~
tssemenchenko@tssemenchenko:~$
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls /etc > file.txt
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 3.1

3.2 2. Запись названий файлов в file.txt

Выполнена запись названий файлов из каталога /etc в файл file.txt. Затем в этот же файл дописаны названия файлов из домашнего каталога (рис. 3.2).

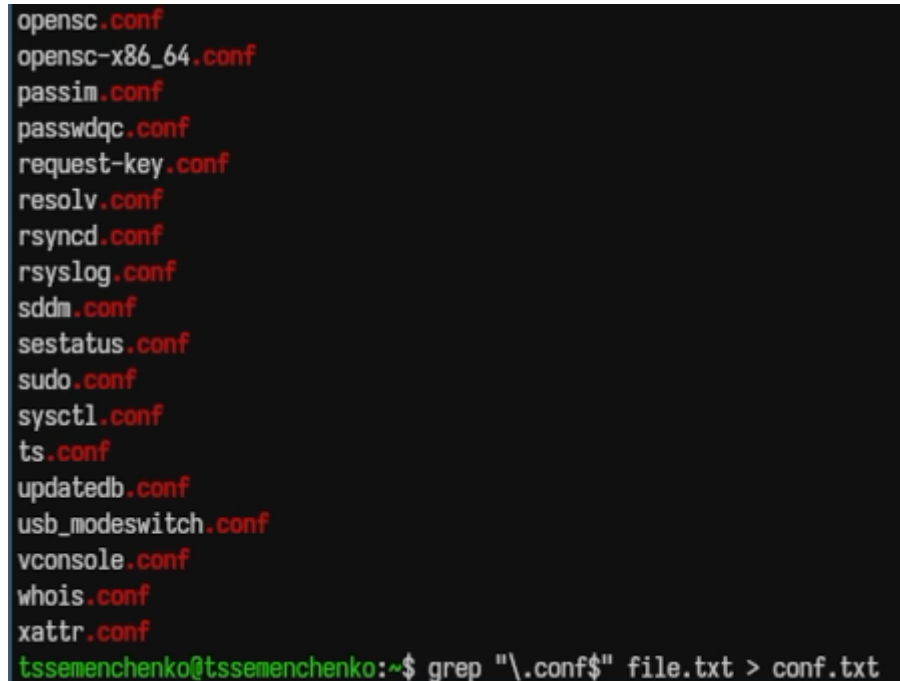


```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ grep "\.conf$" file.txt
```

Рисунок 3.2

3.3 3. Поиск файлов с расширением .conf

Из файла file.txt выделены все файлы с расширением .conf и записаны в новый файл conf.txt (рис. 3.3).

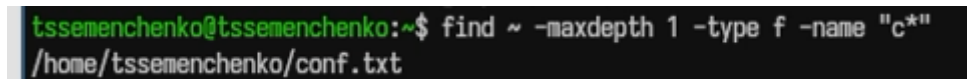


```
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sestatus.conf
sudo.conf
sysctl.conf
ts.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 3.3

3.4 4. Поиск файлов, начинающихся с символа с

В домашнем каталоге найдены файлы, имена которых начинаются с символа с. Использованы различные варианты команды find (рис. 3.4).

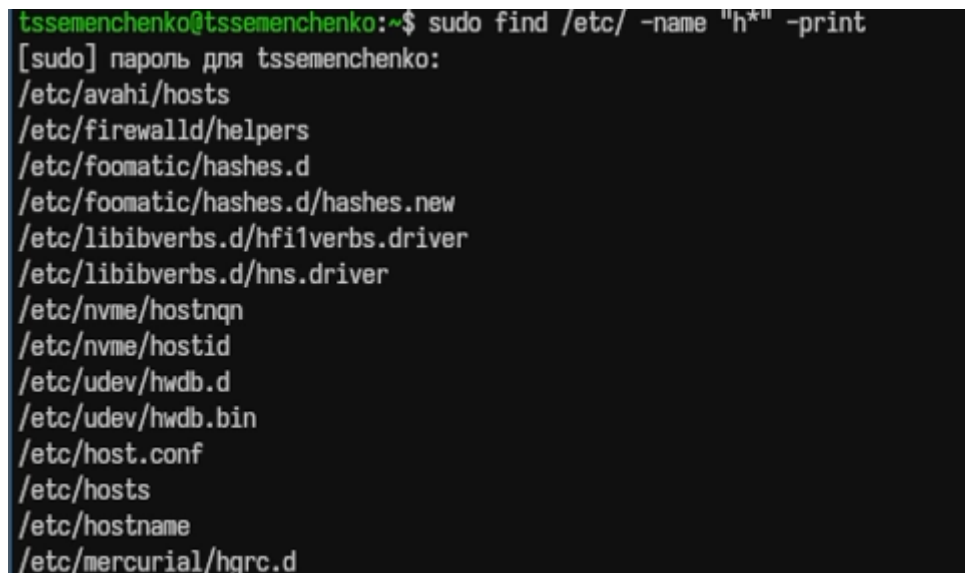


```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name "с*"
/home/tssemenchenko/conf.txt
```

Рисунок 3.4

3.5 5. Поиск файлов в каталоге /etc, начинающихся с h

Выведены на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 3.5).



```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo find /etc/ -name "h*" -print
[sudo] пароль для tssemenchenko:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
```

Рисунок 3.5

3.6 6-7. Запуск фонового процесса и удаление файла

Запущен в фоновом режиме процесс, записывающий в файл ~/logfile файлы с именами, начинающимися на log. Затем файл ~/logfile удалён (рис. 3.6).

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls
abc1      Downloads      LICENSE      my-site      reports      Документы      Шаблоны
australia feathers      logfile.txt  play        ski.places   Изображения
bin       file.txt      may        Projects    snap        Музыка
conf.txt  git-extended  monthly    quarto-1.7.34-linux-and64.tar.gz  work        Общедоступные
Documents hugo-theme-academic-cv-main.zip my_os      _quarto.yml  Видео        'Рабочий стол'

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm logfile.txt
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm home.txt
rm: невозможно удалить 'home.txt': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gedit
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gedit&
[1] 8381
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ps | grep gedit

```

Рисунок 3.6

3.7 8-10. Работа с редактором gedit

Запущен в фоновом режиме редактор gedit. С помощью команд ps и grep определён идентификатор процесса gedit. Изучена команда kill, с её помощью завершён процесс gedit (рис. 3.7).

```

[1] 9844
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ps | grep sleep
 9844 pts/0    00:00:00 sleep
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ kill 9844
[1]+  Завершено      sleep 300

```

Рисунок 3.7

3.8 11. Команды df и du

Изучена справочная информация о командах df и du с помощью man. Выполнен вывод информации об использовании диска (рис. 3.8).

```
[1]+  Завершено      sleep 300
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man df
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,7G   4,4G         64% /
devtmpfs           1,9G         0   1,9G         0% /dev
tmpfs              1,9G       368K   1,9G         1% /dev/shm
efivarfs           256K       200K   52K         80% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M       1,2M   776M         1% /run
tmpfs              1,0M         0   1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.
/dev/loop2         49M        49M     0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/26382
/dev/loop1         113M       113M     0        100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25875
/dev/loop0         67M        67M     0        100% /var/lib/snapd/snap/core24/1499
tmpfs              1,9G       4,0K   1,9G         1% /tmp
/dev/sda3          13G       7,7G   4,4G         64% /home
/dev/sda2           2,0G       412M   1,4G         23% /boot
/dev/sda1           599M        20M   580M         4% /boot/efi
tmpfs              1,0M         0   1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.
work              120G       111G   9,5G         93% /media/sf_work
tmpfs              389M        84K   389M         1% /run/user/1000
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man df
```

Рисунок 3.8

3.9 12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды `find` выведены имена всех директорий, имеющих в домашнем каталоге (рис. 3.9).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man du
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ du -sh ~
1,6G   /home/tssemenchenko
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man find
```

Рисунок 3.9

4 Выводы

В ходе работы освоены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретены навыки управления процессами, проверки использования диска и обслуживания файловых систем.

5 Контрольные вопросы

1. В системе есть три стандартных потока: `stdin` (0) — стандартный ввод, `stdout` (1) — стандартный вывод, `stderr` (2) — стандартный вывод ошибок.
2. Оператор `>` перезаписывает файл, а `>>` добавляет в конец файла.
3. Конвейер (`pipe`) — механизм передачи вывода одной команды на ввод другой команды, обозначается символом `|`.
4. Процесс — это программа в стадии выполнения. Программа — это статический набор инструкций, процесс — динамический объект с состоянием.
5. PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса. GID (Group ID) — идентификатор группы процессов.
6. Задачи (`jobs`) — фоновые процессы. Управлять ими можно командой `jobs`, а также `fg`, `bg`, `kill`.
7. `top` — интерактивная программа для мониторинга процессов. `htop` — улучшенная версия `top` с более удобным интерфейсом.
8. Команда `find` используется для поиска файлов. Примеры: `find ~ -name «.txt» -print`, `find /etc -type f -name *.conf`.
9. Да, для поиска по содержимому используется `grep`. Пример: `grep «текст» *.txt`.
10. Объем свободной памяти на диске можно определить командой `df -h`.

11. Объем домашнего каталога можно определить командой `du -sh ~`.
12. Зависший процесс удаляется командой `kill` с PID процесса. Если процесс не завершается, используется `kill -9 PID`.